

Enlace GitHub proyecto symfony:

https://github.com/LiLGAMBIYA/TFG_HugoLopez.git

Especificación Técnica del Proyecto:

1. Definición y Alcance del Proyecto

1.1. Identificación del Negocio

- **Nombre Comercial:** JM Motor Taller Mecánico.
- **Sector:** Mantenimiento y reparación de vehículos.
- **Ubicación:** Cam. de Purchil, 1, Ronda, 18004 Granada.
- **Estado Digital Actual:** Según la ficha de negocio visible en la imagen, el campo "Sitio web" aparece como "Añadir sitio, lo que justifica la necesidad del desarrollo de este TFG para digitalizar el negocio.

1.2. Descripción General

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web dinámica para el taller mecánico "JM Motor". El sistema permitirá a los clientes consultar servicios, localizar el taller y solicitar citas previas. Para la administración del taller, se incluirá un panel de control privado para gestionar dichas solicitudes.

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar una solución web funcional utilizando tecnologías estándares (PHP, HTML, CSS, JS) que mejore la presencia digital de "JM Motor" y optimice la gestión de la entrada de vehículos.

2.2. Objetivos Específicos

1. **Presencia Digital:** Mostrar información corporativa (horarios, ubicación, teléfono verificado: 664 30 50 28) y catálogo de servicios de mantenimiento.
2. **Gestión de Citas:** Implementar un formulario lógico que permita a los usuarios solicitar cita previa seleccionando fecha y tipo de avería/servicio.
3. **Administración:** Crear un *backend* seguro donde el administrador pueda ver, aceptar o rechazar las solicitudes de cita.
4. **Experiencia de Usuario (UX):** Garantizar un diseño *Responsive* (adaptable a móviles), dado que muchos clientes buscarán el taller desde su teléfono en caso de avería.

3. Arquitectura y Pila Tecnológica (Tech Stack)

Para este TFG, se utilizará una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) o una estructura modular en PHP nativo.

Capa	Tecnología	Descripción Técnica
Frontend (Cliente)	HTML5	Estructura semántica del contenido.
	CSS3	Estilos, Flexbox/Grid para el layout. (Opcional: Bootstrap/Tailwind si se permite).
	JavaScript (ES6+)	Validaciones de formularios en cliente e interactividad (DOM).
Backend (Servidor)	PHP	Lógica de negocio, procesamiento de formularios y conexión a BD.
Base de Datos	MySQL / MariaDB	Almacenamiento persistente de citas, usuarios y servicios.
Servidor Web	Apache	Servidor HTTP para interpretar los archivos PHP.

4. Requisitos Funcionales

4.1. Módulo Público (Frontend)

Este módulo es accesible para cualquier visitante sin necesidad de autenticación.

- **RF-01 Página de Inicio (Landing Page):**
 - *Banner* principal con llamada a la acción ("Pedir Cita").
 - Resumen de valor (ej: "Especialistas en Audi/VW", sugerido por la foto del coche en el elevador, aunque debe verificarse con el cliente real).
- **RF-02 Catálogo de Servicios:**
 - Listado de reparaciones (Mecánica general, Mantenimiento, Neumáticos, etc.).
- **RF-03 Localización y Contacto:**
 - Integración de mapa (Google Maps Embed API) con la dirección: Cam. de Purchil, 1, Granada.
 - Visualización clara del horario (Partido: Cierre 14:00 / Apertura 16:30, según imagen).

- **RF-04 Solicitud de Cita:**
 - Formulario que recoja: Nombre, Teléfono, Matrícula, Modelo de coche, Descripción del problema y Fecha deseada.
 - Validación con JavaScript para evitar campos vacíos.

4.2. Módulo de Administración (Backend)

Accesible solo para el dueño del taller mediante usuario y contraseña.

- **RF-05 Autenticación (Login):**
 - Sistema de login seguro con sesiones PHP.
- **RF-06 Gestión de Citas (CRUD):**
 - **Listar:** Ver todas las solicitudes de cita pendientes (con fecha, cliente y vehículo).
 - **Estado:** Marcar citas como "Confirmada", "Realizada" o "Cancelada".
 - **Borrar:** Eliminar registros antiguos.

5. Requisitos No Funcionales

Estos puntos son vitales para la nota técnica del TFG:

1. **Seguridad:**
 - Prevención de SQL Injection utilizando *Prepared Statements* (PDO o MySQLi) en PHP.
 - Sanitización de entradas (inputs) para evitar XSS (Cross-Site Scripting).
 - Cifrado de contraseñas (uso de `password_hash()` en PHP).
2. **Usabilidad y Accesibilidad:**
 - Diseño *Responsive*: La web debe verse perfecta en un móvil (Mobile-First approach), ya que es un taller local.
3. **Rendimiento:**
 - Optimización de imágenes (formato WebP o JPG comprimido) para carga rápida.

6. Modelo de Datos

Tabla usuario:

- id (PK), email, roles (JSON para permisos), password (encriptada).

Tabla servicio:

- id (PK), nombre, descripcion, precio (base imponible).

Tabla vehiculo: (Nueva)

- id (PK), matricula (Unique), marca, modelo, vin (bastidor).

Tabla pieza: (Nueva)

- id (PK), referencia, nombre, precio_unidad, stock (cantidad disponible).

Tabla cita:

- id (PK), cliente_nombre, telefono, descripcion_averia, fecha_solicitada, estado, vehiculo_id (FK), servicio_id (FK).

Tabla factura: *(Nueva)*

- id (PK), numero_factura, fecha_emision, base_imponible, iva, total, cita_id (FK 1:1).

Tabla intermedia cita_piezas: *(Para gestión de stock)*

- cita_id (FK), pieza_id (FK), cantidad_usada.

7. Diagrama Entidad-Relación

https://drive.google.com/file/d/1mDEj4DBbFV_a03OgFEGz2xigo_8opieu/view?usp=sharing